

Süre: 40 dk.

2011-2012 Güz Dönemi İşletim Sistemleri Final Sınavı - -

Soru 1: Proseslerin sağlıklı bir şekilde bir arada çalışabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

- a) Karşılıklı dışlama şartını sağlamaları gerekir.
- b) Proseslerin sırayla çalışması gerekir.
- c) Kritik kesiminde olmayan proseslerin kritik kesimine girmek isteyen proseslere engel olmaması gerekir.
- d) Kilitlenme oluşturmamaları gerekir.

Soru 2: Kilitlenmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Kilitlenmeler bir proses çatısı altındaki thread'ler arasında olabilir.
- b) Farklı proseslerdeki thread'ler arasında kilitlenme olabilir.
- c) Kilitlenmeler paylaşımlı kaynaklar üzerinde oluşmaz.
- d) Kilitlenmeler sistem prosesleri ile uygulama prosesleri arasında olabilir.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Sayfalama sayfa boyutu büyük seçilirse iç parçalanma daha az olur.
- b) Dinamik bölümlenmede dış parçalanma olur.
- c) Sayfalama tekniği statik bölümlenmeye benzer yapıdadır.
- d) Segmentasyon dinamik bölümlenmeye benzer yapıdadır.

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Sayfalama sayfa boyutu 2'nin üstel kuvveti seçilmelidir.
- b) Sayfa tabloları, frame numarasının haricinde başka bilgiler de içerebilir.
- c) Sayfalama sayfa boyutu büyük seçildiğinde daha çok sayıda sayfa hatası oluşur.
- d) Sayfa tablolarının boyutlarının artması durumunda, sayfa tabloları da sayfalanabilir (sanal bellekte tutulabilir).

Soru 5: Dinamik bölümlenmede prosesler boşluklara yerleştirilirken aşağıdaki algoritmaların hangisinin başarımının diğerlerine göre daha düşük olduğu kanaatine varılmıştır?

- a) Worst-fit b) Best-fit c) First-fit d) Next-fit

Soru 6: DMA ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Bellek ile Giriş/Çıkış cihazları arasında olur.
- b) DMA kontrolörü istediği zaman belleğe erişebilir.
- c) DMA kontrolörü kesme mekanizmasına (interrupt) göre çalışır.
- d) Doğrudan bellek erişiminde CPU master, DMA kontrolör ise slave rolünü üstlenir.

Soru 7: Round robin planlama algoritması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) İç zamanlayıcı kesme süresi büyük seçilirse FCFS algoritması gibi çalışır.
- b) İç zamanlayıcı kesme süresi büyük seçilirse daha fazla sayıda anahtarlanma olur.
- c) Kesen yapıdadır.
- d) Yanıt süresini iyileştirir.

8, 9, 10 ve 11. sorular için:

Sayfalamanın kullanıldığı sanal bellek sisteminde, mantıksal adres uzayı 17 bitten, fiziksel adresler 20 bitten oluşmakta ve sayfa boyutu da 1024 byte'tir. Buna göre;

Soru 8: Offset kaç bit ile ifade edilir?

- a) 20 b) 7 c) 17 d) 10

Soru 9: Bir prosesin sahip olabileceği kaç sayfa vardır?

- a) 65536 b) 1024 c) 128 d) 64

Soru 10: Bu sistem kaç frame'e sahiptir?

- a) 1024 b) 2048 c) 64 d) 128

Soru 11: Sayfa tablosundaki bir kayıt, frame numarasına ilaveten 1 bit 'Mevcut', 1 bit 'Değişiklik', 4 bit de 'Paylaşım' bilgilerini içeriyorsa sayfa tablosundaki bir kayıt kaç bitten oluşur?

- a) 8 b) 10 c) 13 d) 16

12, 13, 14 ve 15. Sorular için:

Dört prosesin hazır kuyruğuna geliş zamanları, servis süreleri, öncelik düzeyleri ve CPU tarafından ne şekilde işletildiği aşağıdaki gibidir.

| Proses         | Geliş Zamanı | Servis Süresi | Önceliği   |
|----------------|--------------|---------------|------------|
| P <sub>1</sub> | 0            | 7             | 1 (Yüksek) |
| P <sub>2</sub> | 2            | 4             | 2          |
| P <sub>3</sub> | 4            | 1             | 3          |
| P <sub>4</sub> | 5            | 4             | 4 (Düşük)  |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> | P <sub>1</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Soru 12: Kullanılan planlama algoritması nedir?

- a) FCFS b) Kesen Priority c) Kesen SJF d) Kesmeyen SJF

Soru 13: Ortalama bekleme süresi nedir?

- a) 3 b) 4 c) 3.5 d) 5

Soru 14: P<sub>4</sub> prosesinin yanıt süresi nedir?

- a) 7 b) 3 c) 2 d) 6

Soru 15: P<sub>2</sub> prosesinin bitiş süresi nedir?

- a) 7 b) 5 c) 3 d) 2

Soru 16: Client/Server mimarisine sahip sistemlerde, mesaj alış veriş yapılırken send() ve receive() sistem çağrılarının özellikle hangi kombinasyonu kullanılır?

- a) Asenkron send()-bloklanmayan receive()
- b) Senkron send()-bloklanmayan receive()
- c) Senkron send()-bloklanmış receive()
- d) Asenkron send()-bloklanmış receive()

17 ve 18. Sorular için:

x, y, z paylaşımlı semaforlardır ve başlangıç değerleri x=1, y=0 ve z=1'dir. 4 thread'e ait pseudo-kodlar aşağıdaki gibidir.

| thread_1                                             | thread_2                                               | thread_3                                   | thread_4                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| P(x);<br>Print("1");<br>V(y);<br>V(z); -1<br>V(y); 0 | P(z);<br>Print("2");<br>V(z); -1<br>V(y); 0<br>V(x); 1 | P(y);<br>Print("3");<br>V(x); 1<br>V(x); 1 | P(y);<br>P(x);<br>Print("4");<br>0 |

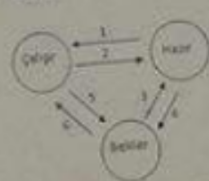
Soru 17: Print komutlarıyla ekrana hangi ifade yazılır?

- a) 1 2 3 4 b) 1 3 4 c) 2 3 4 d) 1 4 3

Soru 18: Hangi thread'in işletimi tamamlanamaz?

- a) thread\_4 b) thread\_3 c) thread\_2 d) thread\_1

Soru 19: 3 durumlu proses modelini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki okların hangileri mümkün değildir?



- a) 2 ve 3
- b) 3 ve 5
- c) 1 ve 2
- d) 4 ve 6

Soru 20: Giriş/Çıkış cihazlarının kontrolörleri aşağıdakilerden hangisini içermez?

- a) Komut registeri b) Adres registeri
- c) Tampon bellek d) Durum registeri

İsim: İbrahim Ç

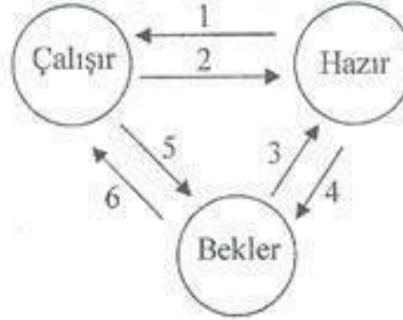
Numara: 51210

İmza: İbrahim Ç

|    | a | b | c | d |
|----|---|---|---|---|
| 1  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |

**SORU 1:** 3 durumlu proses modelini göz önünde bulundurarak,

- a) Aşağıdaki okların hangileri mümkündür, hangileri mümkün değildir? (5 Puan)  
b) Mümkün olan durumların hangi sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtiniz? (15 Puan)



**SORU 2:** Proses\_0 ve Proses\_1 bir arada çalışan iki procestir. X ve Y'nin başlangıç değerleri 0'dır. Ekranı basılacak olan karakter kümesi ne olur? (25 Puan)

int X = 0;

int Y = 0;

Proses\_0

```

for (; X < 4; X++)
{
    Y = 0;
    printf ("%d", X);
    Y = 1;
}
    
```

Proses\_1

```

while (X < 4) {
    if (Y == 1)
        printf ("a");
}
    
```

**SORU 3:** Bir sistem 6 birimlik A kaynağına, 9 birimlik B kaynağına ve 5 birimlik C kaynağına sahiptir. 5 processe atanmış olan kaynaklar ve bu kaynaklara olan maksimum ihtiyaçları aşağıdaki gibidir. Buna göre sistem güvenli durumda mıdır, güvenli durumdaysa proseslerin hangi sırada işletilmesi gerektiğini bulunuz? (25 Puan)

|    | Tahsis Edilen |   |   | Max. İhtiyaç |   |   |
|----|---------------|---|---|--------------|---|---|
|    | A             | B | C | A            | B | C |
| P0 | 1             | 1 | 1 | 6            | 7 | 3 |
| P1 | 1             | 1 | 2 | 2            | 2 | 2 |
| P2 | 0             | 3 | 0 | 2            | 6 | 3 |
| P3 | 2             | 1 | 1 | 2            | 2 | 2 |
| P4 | 1             | 1 | 1 | 4            | 6 | 3 |

**SORU 4:** x,y,z paylaşılr semaforlardır ve başlangıç değerleri x=0, y=1 ve z=-1'dir. 4 thread'e ait pseudo-kodlar aşağıdaki gibidir. Buna göre çıkış ne olur? Tüm thread'lerin işletimi tamamlanabilir mi? (20 Puan)

thread\_1

```

P(x);
Print("1");
V(z);
V(y);
    
```

thread\_2

```

P(z);
Print("2");
V(z);
V(y);
V(x);
    
```

thread\_3

```

P(y);
Print("3");
V(x);
V(x);
    
```

thread\_4

```

P(x);
P(y);
Print("4");
    
```

**SORU 5:** Bellek yöneticisinin 5 tane görevini yazınız? (10 Puan)

Süre: 1 saat  
Başarılar